2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年四川卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}+\mathrm{i}^3$ 的值是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. -1　　D. 1

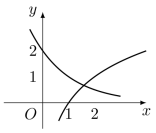
【解析】

$$\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\frac{(1+\mathrm{i})^2}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\frac{2\mathrm{i}}{2}=\mathrm{i}$$

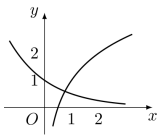
又因为 $\mathrm{i}^3=-\mathrm{i}$，所以原式 $=\mathrm{i}-\mathrm{i}=0$，故选 A.

2. 函数 $f(x)=1+\log_2 x$ 与 $g(x)=2^{-x+1}$ 在同一直角坐标系下的图象大致是（ ）

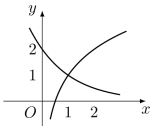
A.



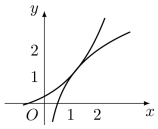
B.



C.



D.



【解析】

函数 $f(x)=1+\log_2 x$ 的定义域为 $x>0$，且底数 $2>1$，所以其图象在定义域内单调递增，经过点 $(1,1)$，并以 $x=0$ 为竖直渐近线．函数 $g(x)=2^{1-x}$ 始终为正，在整个定义域上单调递减，经过点 $(0,2)$，$(1,1)$，并以 $y=0$ 为水平渐近线．两函数一个递增，一个递减，且都经过 $(1,1)$，因此图象只能是选项 C，故选 C.

3. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}=$（ ）

A. 0　　B. 1
C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{2}{3}$

【解析】

$$2x^2-x-1=(2x+1)(x-1)$$

$$x^2-1=(x-1)(x+1)$$

当 $x\neq 1$ 时，

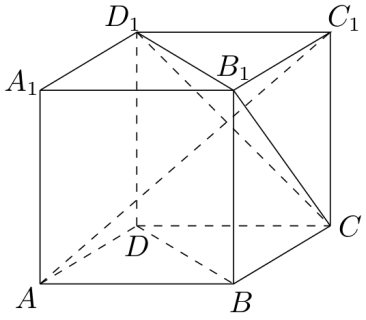
$$\frac{x^2-1}{2x^2-x-1}=\frac{x+1}{2x+1}$$

所以

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{2x^2-x-1}=\frac{1+1}{2+1}=\frac{2}{3}$$

故选 D.

4. 如图，$ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 为正方体，下面结论错误的是（ ）



A. $BD\parallel$ 平面 CB_1D_1
B. $AC_1\perp BD$
C. $AC_1\perp$ 平面 CB_1D_1
D. 异面直线 AD 与 CB_1 角为 $60°$

【解析】

取正方体棱长为 1，建立直角坐标系，令 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，$A_1(0,0,1)$，$B_1(1,0,1)$，$C_1(1,1,1)$，$D_1(0,1,1)$.

平面 CB_1D_1 的方程为 $x+y+z=2$，其法向量可取 $\mathbf{n}=(1,1,1)$.

有 $\overrightarrow{BD}=(-1,1,0)$，所以 $\overrightarrow{BD}\cdot\mathbf{n}=0$，且直线 BD 上各点满足 $x+y+z=1$，故 $BD\parallel$ 平面 CB_1D_1，选项 A 正确.

又 $\overrightarrow{AC_1}=(1,1,1)$，$\overrightarrow{BD}=(-1,1,0)$，从而

$$\overrightarrow{AC_1}\cdot\overrightarrow{BD}=0$$

选项 B 正确；因为 $\overrightarrow{AC_1}$ 与平面 CB_1D_1 的法向量平行，所以 $AC_1\perp$ 平面 CB_1D_1，选项 C 正确.

最后，$\overrightarrow{AD}=(0,1,0)$，$\overrightarrow{CB_1}=(0,-1,1)$，两异面直线的夹角取锐角，故

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{CB_1}|}{|\overrightarrow{AD}||\overrightarrow{CB_1}|}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

即 $\theta=45°$，不是 $60°$. 故错误的是 D.

5. 如果双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=1$ 上一点 P 到双曲线右焦点的距离是 2，那么点 P 到 y 轴的距离是（ ）

A. $\frac{4\sqrt{6}}{3}$　　B. $\frac{2\sqrt{6}}{3}$
C. $2\sqrt{6}$　　D. $2\sqrt{3}$

【解析】

双曲线可写为 $x^2-2y^2=4$，其右焦点为 $F(\sqrt{6},0)$. 设 $P(x,y)$，由 $PF=2$ 得

$$(x-\sqrt{6})^2+y^2=4$$

由双曲线方程得 $y^2=\frac{x^2-4}{2}$，代入上式：

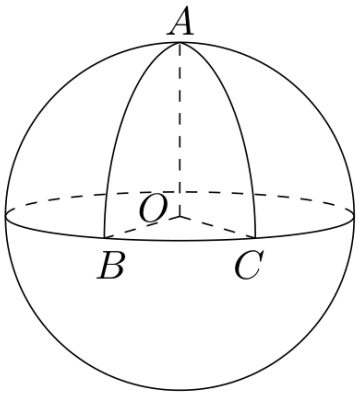
$$x^2-2\sqrt{6}x+6+\frac{x^2-4}{2}=4$$

即

$$\frac{3}{2}x^2-2\sqrt{6}x=x\left(\frac{3}{2}x-2\sqrt{6}\right)=0$$

$x=0$ 不满足双曲线方程，故 $x=\frac{4\sqrt{6}}{3}>0$. 点 P 到 y 轴的距离为 $|x|=\frac{4\sqrt{6}}{3}$，故选 A.

6. 设球 O 的半径是 1，A，B，C 是球面上三点，已知 A 到 B，C 两点的球面距离都是 $\frac{\pi}{2}$，且二面角 $B-OA-C$ 的大小为 $\frac{\pi}{3}$，则从 A 点沿球面经 B，C 两点再回到 A 点的最短距离是（ ）



A. $\frac{7\pi}{6}$
B. $\frac{5\pi}{4}$
C. $\frac{4\pi}{3}$
D. $\frac{3\pi}{2}$

【解析】

球半径为 1，且 A 到 B，C 的球面距离均为 $\frac{\pi}{2}$，所以大圆上的弧 AB，AC 所对的圆心角均为 $\frac{\pi}{2}$，即 $OA\perp OB$，$OA\perp OC$. 二面角 $B-OA-C$ 是两个平面 BOA，COA 的夹角，在垂直于 OA 的截面内，它等于 OB 与 OC 的夹角，因此

$$\angle BOC=\frac{\pi}{3}$$

单位球面上两点间最短球面距离等于相应圆心角，所以从 A 经 B，C 回到 A 的最短距离为

$$\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{2}=\frac{4\pi}{3}$$

故选 C.

7. 设 $A(a,1)$，$B(2,b)$，$C(4,5)$ 为坐标平面上三点，O 为坐标原点. 若 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 在 $\overrightarrow{OC}$ 上的投影相同，则 a 与 b 满足的关系式为（ ）

A. $4a-5b=3$
B. $5a-4b=3$
C. $4a+5b=14$
D. $5a+4b=14$

【解析】

$\overrightarrow{OA}$ 在 $\overrightarrow{OC}$ 上的投影长度为 $\dfrac{\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OC}}{|\overrightarrow{OC}|}$，$\overrightarrow{OB}$ 的投影长度同理. 由于分母相同，投影相同等价于

$$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}$$

代入 $\overrightarrow{OA}=(a,1)$，$\overrightarrow{OB}=(2,b)$，$\overrightarrow{OC}=(4,5)$，得

$$4a+5=8+5b$$

即 $4a-5b=3$，故选 A.

8. 已知抛物线 $y=-x^2+3$ 上存在关于直线 $x+y=0$ 对称的相异两点 A，B，则 $|AB|$ 等于（ ）

A. 3　　B. 4
C. $3\sqrt{2}$　　D. $4\sqrt{2}$

【解析】

设 $A=(x,y)$ 在抛物线 $y=-x^2+3$ 上. 关于直线 $x+y=0$ 的对称变换为

$$(x,y)\longmapsto(-y,-x)$$

故其对称点 $B=(-y,-x)$ 也在该抛物线上，由 A，B 均在抛物线上得 $y=-x^2+3$，$-x=-y^2+3$，即 $x=y^2-3$. 两式相加得

$$x+y=y^2-x^2=(y-x)(x+y)$$

所以 $(x+y)(1-y+x)=0$. 若 $x+y=0$，则点在对称轴上，会与其对称点重合，与 A，B 相异矛盾. 因此 $y-x=1$.

代入 $y=-x^2+3$，得 $x+1=-x^2+3$，即 $x^2+x-2=0$.

解得 $x=1$ 或 $x=-2$，对应两点为 $(1,2)$，$(-2,-1)$. 于是

$$|AB|=\sqrt{(1+2)^2+(2+1)^2}=3\sqrt{2}$$

故选 C.

9. 某公司有 60 万元资金，计划投资甲，乙两个项目，按要求对项目甲的投资不小于对项目乙投资的 $\frac{2}{3}$ 倍，且对每个项目的投资不能低于 5 万元，对项目甲每投资 1 万元可获得 0.4 万元的利润，对项目乙每投资 1 万元可获得 0.6 万元的利润，该公司正确规划投资后，在这两个项目上共可获得的最大利润为（ ）

A. 36 万元　　B. 31.2 万元
C. 30.4 万元　　D. 24 万元

【解析】

设投资甲，乙项目分别为 x，y 万元，则约束条件为 $x+y\le 60$，$x\ge\frac{2}{3}y$，$x\ge 5$，$y\ge 5$.

总利润为

$$P=0.4x+0.6y=0.4(x+y)+0.2y$$

由 $x\ge\frac{2}{3}y$ 得 $x+y\ge\frac{5}{3}y$，再结合 $x+y\le 60$，可得 $y\le 36$. 因此

$$P\le 0.4\times 60+0.2\times 36=31.2$$

当 $x=24$，$y=36$ 时，所有约束均满足且上式取等号，所以最大利润为 31.2 万元，故选 B.

10. 用数字 0，1，2，3，4，5 可以组成没有重复数字，并且比 20000 大的五位偶数共有（ ）

A. 288 个　　B. 240 个
C. 144 个　　D. 126 个

【解析】

五位数的首位只能取 2，3，4，5，末位必须取偶数字 0，2，4，且各位数字不能重复.

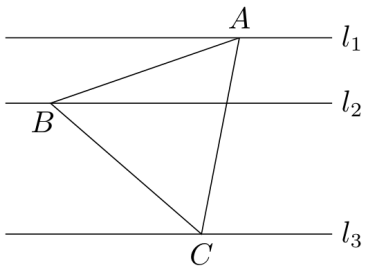
首位为 2 时，末位不能为 2，末位取 0 或 4，每种情形中间三位从余下四个数字中选排，均有 $A_4^3=24$ 个，共 $2\times 24=48$ 个. 首位为 3 时末位有 0，2，4 三种选择，共 $3\times 24=72$ 个. 首位为 4 时末位有 0，2 两种选择，共 $2\times 24=48$ 个. 首位为 5 时末位有三种选择，共 $3\times 24=72$ 个.

所以共有

$$48+72+48+72=240$$

个，故选 B.

11. 如图，l_1，l_2，l_3 是同一平面内的三条平行直线，l_1 与 l_2 间的距离是 1，l_2 与 l_3 间的距离是 2，正三角形 ABC 的三顶点分别在 l_1，l_2，l_3 上，则 $\triangle ABC$ 的边长是（ ）



A. $2\sqrt{3}$　　B. $\frac{4\sqrt{6}}{3}$
C. $\frac{3-\sqrt{7}}{4}$　　D. $\frac{2\sqrt[3]{21}}{3}$

【解析】

设 l_2 为 x 轴，取垂直于三条平行线的方向为纵轴，使得 l_1 的方程为 $y=1$，l_2 的方程为 $y=0$，l_3 的方程为 $y=-2$.

设 $B=(0,0)$，$A=(p,1)$，$C=(q,-2)$，并记正三角形边长为 s. 由 $AB=BC=s$，有 $p^2+1=s^2$，$q^2+4=s^2$，从而 $p^2-q^2=3$.

在等边三角形中，$\angle ABC=60°$，所以

$$(p,1)\cdot(q,-2)=\frac{s^2}{2}$$

即 $pq-2=\frac{s^2}{2}$. 使用 $s^2=p^2+1$，得

$$2pq=p^2+5$$

令 $t=p^2$，由 $q^2=p^2-3=t-3$，对上式平方得

$$4t(t-3)=(t+5)^2$$

即 $3t^2-22t-25=0$. 解得 $t=\frac{25}{3}$ 或 $t=-1$. 由于 $t=p^2\geqslant 0$，舍去 $t=-1$，取 $t=\frac{25}{3}$. 此时 $q^2=t-3=\frac{16}{3}$，并可取 $p=\frac{5}{\sqrt{3}}$，$q=\frac{4}{\sqrt{3}}$，满足未平方前的关系 $2pq=t+5$，故该根确实可行.

所以 $s^2=p^2+1=\frac{28}{3}$，从而 $s=\frac{2\sqrt{21}}{3}$.

故选 D.

12. 已知一组抛物线 $y=\frac{1}{2}ax^2+bx+1$，其中 a 为 2，4，6，8 中任取的一个数，b 为 1，3，5，7 中任取的一个数. 从这些抛物线中任意抽取两条，它们在与直线 $x=1$ 交点处的切线相互平行的概率是（ ）

A. $\frac{1}{12}$　　B. $\frac{7}{60}$
C. $\frac{12}{25}$　　D. $\frac{7}{25}$

【解析】
每条抛物线在 $x=1$ 处的切线斜率为 $y'=ax+b$，所以 $y'(1)=a+b$.

共有 $4\times4=16$ 条抛物线，任取两条的总数为 $C_{16}^2=120$. 由于 a 取 2，4，6，8，b 取 1，3，5，7，和 $a+b$ 依次为 3，5，7，9，11，13，15 时，对应的抛物线条数分别为 1，2，3，4，3，2，1.

因此斜率相同的两条抛物线共有

$$0+1+3+6+3+1+0=14$$

对，所求概率为

$$\frac{14}{C_{16}^2}=\frac{14}{120}=\frac{7}{60}$$

故选 B.

填空题

13. 设函数 $f(x)=\mathrm{e}^{-(x-u)^2}$（e 是自然对数的底数）的最大值是 m，且 $f(x)$ 是偶函数，则 $m+u=$ _____.

【解析】
因为 $(x-u)^2\geq0$，所以

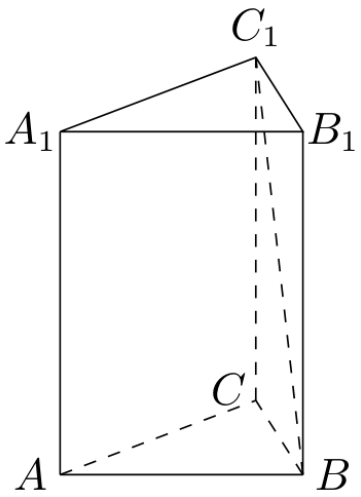
$$f(x)=\mathrm{e}^{-(x-u)^2}\leq1$$

当 $x=u$ 时取等号，故最大值 $m=1$. 又因为 $f(x)$ 为偶函数，特别有 $f(1)=f(-1)$，从而

$$\mathrm{e}^{-(1-u)^2}=\mathrm{e}^{-(-1-u)^2}$$

即 $(1-u)^2=(1+u)^2$，解得 $u=0$. 因此 $m+u=1$.

14. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧棱长为 $\sqrt{2}$，底面三角形的边长为 1，则 BC_1 与侧面 ACC_1A_1 所成的角是 underline{hspace{2.5em}}.



【解析】

建立直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$.

并令棱柱的高为 $\sqrt{2}$，则

$$C_1=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},\sqrt{2}\right)$$

平面 ACC_1A_1 由向量 $\overrightarrow{AC}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$ 和竖直向量张成，其一个单位法向量为

$$\mathbf{n}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2},0\right)$$

直线 BC_1 的方向向量为

$$\mathbf{v}=\overrightarrow{BC_1}=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},\sqrt{2}\right)$$

且 $|\mathbf{v}|=\sqrt{3}$. 设直线与平面所成的锐角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}|}{|\mathbf{v}|\,|\mathbf{n}|}=\frac{\left|-\frac{\sqrt{3}}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}\right|}{\sqrt{3}}=\frac{1}{2}$$

所以 $\theta=\frac{\pi}{6}$.

15. 已知 $\odot O$ 的方程是 $x^2+y^2-2=0$，$\odot O'$ 的方程是 $x^2+y^2-8x+10=0$，由动点 P 向 $\odot O$ 和 $\odot O'$ 所引的切线长相等，则动点 P 的轨迹方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【解析】

将两圆方程化为标准形式：

$$x^2+y^2=2$$

和

$$(x-4)^2+y^2=6$$

设动点 $P=(x,y)$，则从 P 向两圆所引切线长的平方分别为

$$PT^2=x^2+y^2-2$$

以及

$$PT'^2=(x-4)^2+y^2-6=x^2+y^2-8x+10$$

切线长相等，故

$$x^2+y^2-2=x^2+y^2-8x+10$$

解得 $x=\frac{3}{2}$. 当 $x=\frac{3}{2}$ 时两切线长平方均为 $y^2+\frac{1}{4}>0$，所以轨迹为直线

$$x=\frac{3}{2}$$

16. 下面有五个命题：

1. (1) 函数 $y=\sin^4x-\cos^4x$ 的最小正周期是 π；
2. (2) 终边在 y 轴上的角的集合是 $\{\alpha\mid\alpha=\frac{k\pi}{2},k\in\mathbb{Z}\}$；
3. (3) 在同一坐标系中，函数 $y=\sin x$ 的图象和函数 $y=x$ 的图象有三个公共点；
4. (4) 把函数 $y=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 得到 $y=3\sin 2x$ 的图象；

5. (5) 函数 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$ 在 $[0,\pi]$ 上是减函数.

其中真命题的序号是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有）

【解析】

命题 ① 中，

$$\sin^4 x-\cos^4 x=(\sin^2 x-\cos^2 x)(\sin^2 x+\cos^2 x)=-\cos 2x$$

其最小正周期为 π，所以命题 ① 为真.

命题 ② 中，终边在 y 轴上的角应满足 $\alpha=\frac{\pi}{2}+k\pi$，而题中集合还包含 $\alpha=0$ 等终边在 x 轴上的角，所以命题 ② 为假.

命题 ③ 中，公共点的横坐标满足 $\sin x=x$. 由于 $|\sin x|\le 1$，只需考察 $[-1,1]$. 令 $h(x)=\sin x-x$，则 $h'(x)=\cos x-1\le 0$，且当 $x\ne 0$ 时 $h'(x)<0$，所以 h 在 $[-1,1]$ 上严格递减. 又 $h(0)=0$，故在该区间内只有 $x=0$ 一个解，不是三个公共点，命题 ③ 为假.

命题 ④ 中，函数图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 后，横坐标代换为 $x-\frac{\pi}{6}$，得到

$$3\sin\left(2\left(x-\frac{\pi}{6}\right)+\frac{\pi}{3}\right)=3\sin 2x$$

所以命题 ④ 为真.

命题 ⑤ 中，

$$\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)=-\cos x$$

其导数为 $\sin x\ge 0$（在 $(0,\pi)$ 内大于 0），故函数在 $[0,\pi]$ 上递增而非递减，命题 ⑤ 为假. 因此真命题的序号为 ①，④.

解答题

17. 已知 $\cos\alpha=\frac{1}{7}$，$\cos(\alpha-\beta)=\frac{13}{14}$，且 $0<\beta<\alpha<\frac{\pi}{2}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 厂家在产品出厂前，需对产品做检验，厂家将一批产品发给商家时，商家按合同规定也需随机抽取一定数量的产品做检验，以决定是否接收这批产品.

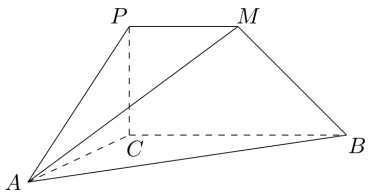
1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 如图，$PCBM$ 是直角梯形，$\angle PCB=90°$，$PM\parallel BC$，$PM=1$，$BC=2$，又 $AC=1$，$\angle ACB=120°$，$AB\perp PC$，直线 AM 与直线 PC 所成的角为 $60°$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 设 F_1，F_2 分别是椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的左，右焦点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=x^2-4$，设曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_n,f(x_n))$ 处的切线与 x 轴的交点为 $(x_{n+1},0)$（$n\in\mathbb{N}^*$），其中 x_1 为正实数.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 设函数 $f(x)=\left(1+\frac{1}{n}\right)^x$（$n\in\mathbb{N}$，且 $n>1$，$x\in\mathbb{R}$）.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)